

СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА: ЗАМОК ЯЧЕЙКИ ХРАНЕНИЯ, ДВИГАТЕЛИ, АКБ, СТАТИСТИКА

Документ: docs/SERVICE_CONSOLE.md **Объект:** новое окно веб-пульта gui/ автономного робота-курьера 4WIS/4WID **Версия:** 1.1 · **Дата:** 2026-10 **Статус:** реализовано и проверено; результаты прогонов — §12.5 **Связанные документы:** [README.md](#) · [GUI.md](#) · [SOFTWARE_ARCHITECTURE.md](#) · [SERIAL_PROTOCOL.md](#) · [ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md](#) · [EXPLANATORY_NOTE_AVTOVAZ.md](#)

Документ является **техническим планом** (ТЗ + проектная записка) окна «Сервис» и одновременно описанием реализованного решения. Структура: разделы 1–4 — постановка и требования, 5–11 — архитектура и алгоритмы, 12 — тест-план, 13 — соответствие регламенту, 14 — риски и развитие, 15 — порядок работ и критерии приёмки.

1. Назначение окна

Окно «**Сервис**» (view-console) — единая точка обслуживания робота оператором смены. Оно закрывает четыре задачи, продиктованные регламентом конкурсного задания № 2 и эксплуатацией изделия:

| № | Задача | Регламент (задание № 2) |

| :-: | :--- | :--- |

| 1 | **Доступ к грузу:** ввод пароля, открытие/закрытие ячейки хранения (грузового отсека), журнал доступа | «груз ... защищен от несанкционированного доступа», «защита груза от посторонних лиц» (критерии 6, 9) |

| 2 | **Статистика:** рейсы, пробег, энергия, груз, события (знаки, светофор, объезды), выгрузка отчёта | «отчётность», «сбор, хранение и управление диагностическими данными», «информирование о статусе задания» (критерий 13) |

| 3 | **Двигатели:** под каждый из 8 двигателей (4 рулевых NEMA 23 + 4 тяговых BLDC) — поле ввода и кнопка «Ввод» для ручной подачи команды, квитирование, лог кадра UART | «безопасное движение», «готовность к развитию», «программно-аппаратный комплекс» (критерии 7, 8) |

| 4 | **Состояние аккумулятора:** пак 12S3P LiFePO4 — напряжение, SOC, ток, мощность, остаток ёмкости, запас хода, пороги защиты, телеметрия по модулям | «встроенный источник питания», «безопасность» (критерии 7, 8) |

Окно не заменяет существующие вкладки «Пульт», «Ходовая», «Миссия», «Сенсоры», «Безопасность», «Журнал» — оно дополняет их эксплуатационным (сервисным) контуром.

2. Требования к решению

2.1. Функциональные требования (ФТ)

ФТ-1. Ячейка хранения (замок):

- ФТ-1.1 поле ввода пароля (маскированный ввод, цифровая клавиатура, Enter);
- ФТ-1.2 проверка пароля, открытие/закрытие замка, индикация состояния «ЗАКРЫТО / ОТКРЫТО / БЛОКИРОВКА»;
- ФТ-1.3 смена пароля (текущий + новый + повтор);
- ФТ-1.4 блокировка ввода после 5 неудачных попыток на 30 с с обратным отсчётом;

- ФТ-1.5 журнал доступа (кто/когда/результат), устойчивый к подделке (хеш-цепочка записей);
- ФТ-1.6 альтернативные каналы: «QR» и «RFID» (имитация считывания);
- ФТ-1.7 предупреждение при открытии вне площадки загрузки/выгрузки, если в отсеке есть груз;
- ФТ-1.8 пароль не хранится в открытом виде (SHA-256 + соль), значения по умолчанию документированы для судей (заводской PIN 2580).

ФТ-2. Статистика:

- ФТ-2.1 живые показатели сессии: пробег, энергия (Вт·ч), расход (Вт·ч/км), средняя/максимальная скорость, время в движении, груз;
- ФТ-2.2 накопительные показатели: рейсы, пробег, энергия, перевезённый груз, события (знаки по типам, светофор, объезды, ручные вмешательства);
- ФТ-2.3 таблица последних рейсов (время, маршрут, дистанция, груз, энергия, результат);
- ФТ-2.4 графики: энергия по рейсам и история SOC/скорости за сессию;
- ФТ-2.5 экспорт: CSV (для таблиц), JSON (машинный отчёт), печатный отчёт (HTML → печать/PDF браузера);
- ФТ-2.6 персистентность в localStorage с версионированием схемы;
- ФТ-2.7 сброс статистики с подтверждением.

ФТ-3. Двигатели:

- ФТ-3.1 4 карточки модулей (FL/FR/RL/RR), в каждой два канала: рулевой (NEMA 23, угол в градусах) и тяговый (BLDC Xiaomi M365 Pro, ШИМ/мощность);
- ФТ-3.2 в каждом канале: числовое поле ввода + кнопка «**Ввод**», а также быстрые кнопки-«джоги» (шаг $\pm 5^\circ$, $\pm 45^\circ$, тяга -20% / 0 / $+20\%$);
- ФТ-3.3 квитирование: целевое значение → кадр UART (10 байт, CRC16/Modbus) → HEX в журнале → применение к модели;
- ФТ-3.4 отображение факта: угол, ошибка, шаги, «хоминг», статус, для тяги — об/мин, м/с, ток, температура, напряжение модуля;
- ФТ-3.5 сервисный режим «стенд»: авто/миссия/телеуправление блокируются, робот стоит, возвращаются только модули; выход из режима — явной кнопкой;
- ФТ-3.6 интерлоки: ввод запрещён при E-STOP и при активном авторежиме (предлагается сначала остановить миссию);
- ФТ-3.7 групповые операции: «Стоп все», «Момент вкл/выкл», «Хоминг всех», «Синхронный угол» (задать одинаковый угол всем модулям).

ФТ-4. Аккумулятор:

- ФТ-4.1 модель 12S3P LiFePO4 (36 банок 32700): 30.0–43.8 В, 18.6 А·ч, 714.2 Вт·ч;
- ФТ-4.2 расчёт SOC по OCV-кривой LiFePO4 с учётом просадки под током;
- ФТ-4.3 индикация: напряжение, ток, мощность, остаток Вт·ч, запас хода, температура, состояние (разряд/заряд/покой);
- ФТ-4.4 пороги из config/safety.yaml: 35.5 В — ползучий режим, 33.5 В — аварийный стоп; отображение текущего уровня риска;
- ФТ-4.5 балансировка: min/max/Δ по 12 группам ячеек (модель);
- ФТ-4.6 телеметрия по 4 модулям: напряжение, ток, температура, вклад в расход;
- ФТ-4.7 история SOC за сессию (график) и счётчик циклов заряда;
- ФТ-4.8 быстрые действия: «На базу · зарядиться» (существующий сценарий), задание целевого процента.

2.2. Нефункциональные требования (НФТ)

Код	Требование
НФТ-1	Никаких внешних зависимостей и сборщиков: чистые HTML/CSS/JS, работа по file://
НФТ-2	Совместимость с существующим пультом: тема ZMK Vision (тёмный сайдбар #101b17, акцент #d5ff45), светлая/тёмная темы
НФТ-3	Единый главный цикл requestAnimationFrame; тяжёлые перерисовки — не чаще 4 Гц и только для видимой вкладки
НФТ-4	Логика, критичная для корректности (протокол, модель АКБ, пароли, статистика), вынесена в отдельный модуль gui/console-core.js и покрыта Node-тестами
НФТ-5	Отказ localStorage (приватный режим) не должен ломать пульт: деградация до памяти сессии
НФТ-6	Русскоязычный интерфейс, единицы СИ, формат времени чч:мм:сс
НФТ-7	Адаптивность: 2 колонки → 1 колонка при ширине < 1100 px

3. Пользовательские сценарии

С-1. Выдача груза получателю (основной). Робот прибыл на площадку Б → оператор открывает окно «Сервис» → вводит PIN (или QR/RFID) → замок открывается → оператор забирает груз → нажимает «Груз сдан» (существующая кнопка подтверждения) → статистика фиксирует рейс → замок закрывается автоматически через 30 с или кнопкой «Заккрыть».

С-2. Загрузка на площадке А. Оператор вводит PIN, открывает отсек, укладывает груз, закрывает замок. Система фиксирует массу (ползунок «груз») и запрещает старт миссии с открытым замком.

С-3. Стендовая отладка модуля. Инженер останавливает миссию, включает «Сервисный режим · стенд», в карточке модуля FL задаёт угол 45 и нажимает «Ввод» — рулевой модуль поворачивается, в журнале появляется HEX кадра AA 55 01 11 94 ..., в карточке виден факт угла и ошибка. Аналогично подаётся тяга +20 % и контролируются об/мин, ток, температура.

С-4. Диагностика АКБ. Оператор видит напряжение 35.2 В, уровень «ПОЛЗУЧИЙ», остаток 8 %, запас хода 6 км → нажимает «На базу · зарядиться», задаёт цель 100 %.

С-5. Отчётность. По итогам смены оператор нажимает «Отчёт (печать)» — формируется печатная форма: сводка, рейсы, события, состояние АКБ; либо выгружает CSV/JSON для дальнейшей обработки.

4. Термины и обозначения

Термин	Значение
Модуль (pod)	Поворотно-тяговый узел: NEMA 23 (руль) + мотор-колесо Xiaomi M365 Pro (тяга)
Канал	Один двигатель модуля: steer или traction
ШИМ / PWM	Задание тяги в протоколе: −1000...+1000 (знак — направление)
SOC	State of Charge, оценка заряженности АКБ, %
OCV	Напряжение холостого хода (по нему строится кривая SOC)
Стенд	Сервисный режим: робот обездвижен, модули управляются вручную
Рейс	Интервал автономного движения от старта миссии до прибытия/сдачи груза
Аудит-цепочка	Журнал доступа, где каждая запись содержит хеш предыдущей

5. Архитектура

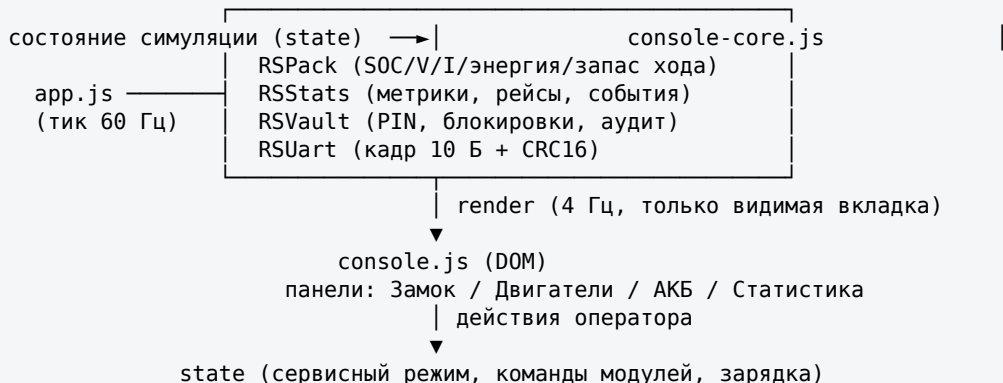
5.1. Слои и файлы

gui/	
— index.html	(+ вкладка «Сервис», панели 4 блоков, модальные окна)
— styles.css	(+ стили сервисного пульта)
— console-core.js	(НОВЫЙ) чистый слой логики без DOM: RSPack — модель АКБ 12S3P LiFeP04 RSUart — кадры протокола (CRC16/Modbus), HEX RSVault — PIN-хранилище, блокировки, аудит-цепочка RSStats — накопительная статистика, рейсы, экспорт RSFmt — форматирование чисел/времени
— console.js	(НОВЫЙ) DOM-слой окна «Сервис»: карточки модулей, клавиатура PIN, графики, таблицы, экспорт
— app.js	(доработка) интеграция: модель АКБ, события, метрики сессии, сервисный режим, светофор
— vision.js	(доработка) светофор в WORLD

Порядок загрузки скриптов (важно: console-core.js определяет window.RS раньше, чем app.js начинает им пользоваться):

```
<script src="console-core.js"></script>
<script src="vision.js"></script>
<script src="app.js"></script>
<script src="console.js"></script>
```

5.2. Поток данных



5.3. Принципы

- Разделение логики и представления.** console-core.js не знает о DOM, поэтому тестируется в Node без браузера.
- Обратная совместимость.** Все существующие элементы и сценарии (app.js, vision.js) сохраняются; новые функции подключаются опционально через window.RS с проверкой наличия.
- Безопасные интерлоки.** Любое ручное вмешательство возможно только вне авторежима и вне E-STOP; сервисный режим явно индицируется.
- Данные не теряются.** Статистика и аудит сбрасываются на диск (localStorage) периодически и по событию.

6. Модель данных

6.1. Ключи localStorage

Ключ	Содержимое	Версия схемы
rus_slam_stats_v1	{version, updatedAt, totals, events, trips[], daily{}, session}	1
rus_slam_lock_v1	{version, salt, pinHash, fails, lockUntil, audit[], locked}	1
rus_slam_route_groups	Существующие группы точек (не меняется)	—
rus_slam_theme	Существующая тема (не меняется)	—

6.2. Структура статистики

```
totals = {
  trips: 0,           // завершённых рейсов
  distanceM: 0,       // суммарный пробег, м
  energyWh: 0,        // суммарная энергия, Вт·ч
  movingSec: 0,       // время в движении, с
  cargoKg: 0,         // перевезено груза, кг
  cargoTrips: 0,      // рейсов с грузом
  maxSpeed: 0,        // максимум, м/с
  chargeCycles: 0,    // циклов заряда
  manualOps: 0,       // ручных команд двигателям
  obstacles: 0,       // объездов/обнаружений препятствий
  locks: { open: 0, denied: 0, changed: 0 },
  signs: { stop: 0, pedestrian_crossing: 0, speed_bump: 0 },
  lights: { red: 0, green: 0 },
  faults: 0           // аварий/сбоев миссии
};

trip = {
  id, startedAt, endedAt, durationSec, movingSec, distanceM, energyWh,
  cargoKg, avgSpeed, maxSpeed, from, to, result: "ok" | "aborted" | "fault"
};
```

6.3. Сессионные метрики (в памяти)

session = { distanceM, energyWh, movingSec, maxSpeed, startedAt, whPerKm } — интегрируются в RSStats.tick(dt, sample) с шагом кадра симуляции.

7. Алгоритмы

7.1. Модель АКБ 12S3P LiFePO4

Параметры (совпадают с docs/TECHNICAL_SPECIFICATION.md):

12S3P, банки 32700 (3.2 В / 6200 мА·ч), номинал 38.4 В,
диапазон 30.0...43.8 В, ёмкость 18.6 А·ч = 714.2 Вт·ч,
внутреннее сопротивление сборки ≈ 0.075 Ом, BMS 60 А, предохранитель 25 А

Кривая OCV (на элемент, кусочно-линейная):

| U эл., В | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.33 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.65 |

| :--- | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |

| SOC, % | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 85 | 95 | 98 | 100 |

- socFromVoltage(U_пак) — обратная интерполяция по кривой;
- voltageFromSoc(soc) — прямая интерполяция;
- терминальное напряжение под нагрузкой: $U = OCV - I \cdot R$, при заряде $U = OCV + |I| \cdot R$;

- разряд считается **по энергии**: $dE = U \cdot I \cdot dt / 3600$, $dSOC = dE / 714.2 \cdot 100 \%$;
- запас хода: $range = E_{\text{остаток}} / \text{расход}$ где расход берётся из сессии (Вт·ч/км), при отсутствии данных — паспортные 20–25 км на полный заряд;
- пороги: 35.5 В — «ползучий» (SOC-индикация «низкий заряд»), 33.5 В — «критический» (гейт безопасности закрывается).

7.2. Ручная команда двигателю

1. Оператор вводит значение (угол, °) или ШИМ (% , -100...+100)
2. Валидация: диапазон угла $\pm 180^\circ$, ШИМ $\pm 100 \%$ (в протоколе ± 1000), шаг дискретности 0.03° (33.33 шага/град), проверка интерлоков
3. Формирование кадра: AA 55 | ID | STEER_CDEG(i16 BE) | PWM(i16 BE) | FLAGS(bit0 ENABLE, bit1 HOME) | CRC16(BE)
4. HEX выводится в журнал; кадр применяется к модели модуля
5. Обновление целевых значений: $steer \rightarrow target$, $pwm \rightarrow \text{тяги}$
6. Модель отрабатывает ограничения: скорость перекладки $360^\circ/\text{с}$, разгон тяги $2.6 \text{ (м/с)}/\text{с}$, ток по ШИМ, температура по нагрузке
7. Квитирование: если $|\text{ошибка}| \leq 0.5^\circ$ — «в позиции»

Шаг 6 выполняется в симуляторе при сервисном режиме: угловой сервопривод сходится к цели с ограничением скорости, колесо разгоняется/тормозится, накапливается путь колеса (для контроля энкодера).

7.3. Замок ячейки (PIN)

```
Хранение: salt = random 16 байт (hex)
           pinHash = SHA-256(salt + ":" + pin)
Проверка: attempts < 5 ? compare(hash(input)) : lockout 30 c
Успех:    fails = 0, lockUntil = 0, запись аудита {action:"unlock", ok:true}
Неудача:  fails++, запись аудита {action:"unlock", ok:false, fails}
Аудит:    каждая запись хранит prevHash; hash = SHA-256(prevHash + поля)
           → обнаружение правки/удаления записи (tamper-evident)
Смена PIN: требуется текущий PIN, новый 4–8 цифр, повтор;
           смена фиксируется в аудите и статистике
```

Автозаккрытие: через 30 с после открытия, если груз снят/уложен (настраиваемый таймер), либо вручную.

7.4. Рейс и события

- **Рейс** начинается при переходе $state.auto: false \rightarrow true$ и завершается при $true \rightarrow false$ либо по прибытии на финальную точку/после сдачи груза; записываются дистанция, энергия, время, груз, средняя и максимальная скорость, результат.
- **События** инкрементируются в точках симуляции: знак (stop/pedestrian_crossing/speed_bump) — при срабатывании зоны, светофор — при остановке на красный и возобновлении на зелёный, препятствие — при срабатывании объезда/тупика, ручное вмешательство — при «Ввод» в карточке двигателя.

8. Интерфейс окна «Сервис»

СЕРВИС · ячейка хранения · двигатели · АКБ · статистика					
1. ЯЧЕЙКА ХРАНЕНИЯ ● состояние: ЗАКРЫТО [••••] [Открыть] клавиатура 1...9,0,⌫,C [QR] [RFID] [Сменить PIN] попытки 1/5 · журнал доступа	3. ДВИГАТЕЛИ (FL, FR, RL, RR) <table border="1"> <tr> <td> FL руль [45]° [Ввод] тяга [+20]% [Ввод] факт: 44.8° </td> <td> FR руль [0]° [Ввод] тяга [0]% [Ввод] факт: 0.0° </td> </tr> <tr> <td> RL </td> <td> RR </td> </tr> </table> [Стоп все] [Момент] [Хоминг] [Синхро] СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ · СТЕНД [Войти/Выйти]	FL руль [45]° [Ввод] тяга [+20]% [Ввод] факт: 44.8°	FR руль [0]° [Ввод] тяга [0]% [Ввод] факт: 0.0°	RL	RR
FL руль [45]° [Ввод] тяга [+20]% [Ввод] факт: 44.8°	FR руль [0]° [Ввод] тяга [0]% [Ввод] факт: 0.0°				
RL	RR				
2. АКБ 12S3P LiFePO4 ○ SOC 68% · 38.9 В · 12.4 А остаток 412 Вт·ч · 14 км ячейки 3.31...3.34 В (Δ 0.03) модули: 38.9/38.8/38.9/38.8 уровень: НОРМА · история					
4. СТАТИСТИКА [рейсы] [пробег] [энергия] [груз] [средняя] [запас] события: знаки, светофор графики: энергия по рейсам · история SOC/скорости таблица последних рейсов [CSV] [JSON] [Отчёт (печать)] [Сбросить]					

8.1. Десять улучшений интерфейса и взаимодействия (реализованы)

| № | Идея | Что сделано | Зачем оператору |

| :-: | :--- | :--- | :--- |

| **И-1** | Панель быстрых действий | Липкая панель #csl-toolbar над окном: живые чипы состояния (движение/E-STOP, ячейка, автономия/стенд, светофор), кольцо SOC, сводка рейсов и времени смены, кнопки «Стоп все», «Открыть ячейку», «Команды», «звук», «А+ крупный», «?» | Главные действия и статусы не нужно искать по экрану — они всегда на виду |

| **И-2** | Палитра команд и горячие клавиши | Ctrl+K (или /) открывает палитру с нечётким поиском: вкладки, открытие ячейки, стенд, стоп, хоминг, экспорт CSV/JSON, печать отчёта, тема, звук, масштаб, E-STOP. Добавлены Alt+1...7, Alt+L/S/X/Z/A, Esc | Работа одной рукой, без мыши; обучение новичков через встроенную справку |

| **И-3** | Монитор смены в шапке | Кольцо SOC на canvas, время смены, число рейсов, фаза светофора, «последний знак» (из ленты событий) и обновление заголовка вкладки браузера ([ячейка открыта · стенд] RUS SLAM ...) | Оператор видит состояние робота, даже когда вкладка не активна |

| **И-4** | Валидация полей ввода | Поля угла/тяги подсвечиваются при выходе из диапазона, автокламп на blur с пояснением в подсказке и в журнале; недоступные действия блокируются с объяснением причины | Исключены «молчаливые» ошибки ввода и нештатные кадры |

| **И-5** | «Мёртвая рука» для тяги | Кнопки ±20 % подают тягу только при удержании; отпускание, уход курсора, blur, скрытие вкладки или выход из режима «стенд» мгновенно отправляют нулевую ШИМ | Защита от «убежавшего» робота при стендовой отладке |

| **И-6** | Звуковая обратная связь | Web Audio: отдельные сигналы успеха, разблокировки замка, предупреждения, ошибки и «тик»; общий тумблер и выбор сохраняются в localStorage | Не нужно смотреть на экран, чтобы понять результат операции |

| **И-7** | Свои модальные окна | Замена confirm/alert: подтверждения (хоминг, сброс статистики), предпросмотр печатного отчёта, показ кадра UART, справка; закрытие по Esc, клику по фону и кнопке × | Единый стиль, предсказуемое поведение, доступность (role=dialog, фокус) |

| **И-8** | Журнал сервисных действий | Отдельная лента с фильтрами «Все / Успех / Внимание / Ошибки», поиском и копированием HEX-кадра одной кнопкой | Разбор инцидентов и сдача отчёта без чтения общей консоли |

| **И-9** | Крупный интерфейс и доступность | Режим «A+» (body.ui-large), aria-live для PIN/статусов, aria-pressed для тумблеров, focus-visible, title-подсказки с диапазонами; настройка сохраняется | Работа с планшета/в перчатках, соответствие требованиям доступности |

| **И-10** | Синхронизация между окнами | BroadcastChannel + событие storage: открытие/закрытие ячейки одним окном отражается в другом, обновление статистики после экспорта; индикатор «второе окно пульта активно» | Исключены расхождения при работающем рядом пульте и втором операторе |

Дополнительно: кнопка «+30 с» откладывает автозакрытие ячейки, а кольцо автозакрытия в панели замка показывает остаток времени.

Клавиатурные сокращения окна (когда открыта вкладка «Сервис» и фокус не в текстовом поле): 1...0 — цифры PIN, Backspace/Delete — стереть цифру, Enter — «Открыть ячейку», Esc/C — очистить ввод. Общие: Ctrl+K// — палитра команд, Alt+1...7 — вкладки, Alt+L — ячейка, Alt+S — стенд, Alt+X — стоп всех, Alt+Z — звук, Alt+A — масштаб. Движение (WASD) при открытой вкладке продолжает работать, если сервисный режим выключен.

9. Интеграция с существующим пультом

Точка	Изменение (реализовано)
state (app.js)	добавлены: serviceStand, lockOpen, origin, _wasSpin; модули получили поля svcSteer/svcPwm/enabled
Модель АКБ	RS.pack: 12S3P LiFePO4 (30...43,8 В) вместо прежней линейной модели 44-54,6 В; разряд по энергии $dE = U \cdot I \cdot dt / 3600$
Светофор	в WORLD.signs добавлен kind: "light"; цикл 6 с зелёный / 1,5 с жёлтый / 5 с красный, остановка авторежима в зоне 2,4 м, отрисовка на карте (vision.js)
followRoute(), applyKeys()	при state.serviceStand скорости обнуляются, автономия и телеуправление заблокированы
sim()	вызов RSConsole.onSimTick(dt, state, ...) → RS.StatsStore.tick; обсчёт светофора; счёт объездов по фронту spinClear; RSConsole.noteSign() в зонах знаков
Интерлоки	старт миссии и «Пуск» программы запрещены при открытой ячейке; «стенд» запрещает запуск программы
Тумблер «Замок отсека»	синхронизирован с замком окна «Сервис» (closeLock)
loop()	вызов RSConsole.frame(now) — перерисовка окна ≤ 4 Гц только для видимой вкладки

Обратная совместимость: если console-core.js не загружен, app.js работает по прежней логике (все вызовы через window.RS &&).

10. Безопасность и отказоустойчивость

Риск	Мера
Подбор PIN	лимит 5 попыток, блокировка 30 с, аудит, хеш вместо открытого PIN
Подделка журнала доступа	хеш-цепочка записей (изменение любой записи ломает цепочку)
Случайное движение при отладке	сервисный режим блокирует авто, миссию и телеуправление
Ввод команды при аварии	интерлок E-STOP и авторежима
Выход за пределы механики	валидация диапазонов (угол $\pm 180^\circ$, ШИМ ± 1000), предупреждения
Падение localStorage	try/catch, деградация до памяти процесса
Потеря статистики	запись раз в 15 с, при завершении рейса и beforeunload
Перерисовка тяжёлых графиков	частота 4 Гц, только для видимой вкладки

11. Соответствие критериям регламента (задание № 2)

| Критерий | Балл | Что даёт окно «Сервис» |

| :--- | :: | :--- |

| Автономное движение по маршруту | 7 | Статистика рейсов и аварий — подтверждение автономности и работы с нештатными ситуациями |

| Перемещение груза | 5 | Замок ячейки, контроль груза, запрет открытия вне площадки |

| Программно-аппаратный комплекс | 5 | Полный контур: от ввода задания до ручного сервиса модулей |

| Безопасное перемещение | 5 | Индикация порогов АКБ, интерлоки, лог событий |

| Безопасность груза | 5 | PIN/QR/RFID, аудит доступа, защита от подделки журнала |

| Информирование пользователя | 5 | Понятные показатели, графики, печатный отчёт |

| Сбор, хранение и управление данными | 5 | Персистентная статистика, экспорт CSV/JSON, отчёт, аудит |

12. Тест-план

12.1. Модульные тесты (gui/tests/console.test.js, Node, без зависимостей)

| № | Проверка |

| :: | :--- |

| 1 | CRC16/Modbus: эталонный вектор "123456789" → 0x4B37 (совпадает с test_protocol.py) |

| 2 | Кадр команды: длина 10, заголовок AA 55, ID, BE-укладка угла/ШИМ, флаги, CRC |

| 3 | Клампы: угол ± 32767 cdeg, ШИМ ± 1000 |

| 4 | Телеметрия: сборка/разбор 16-байтного кадра, CRC, свойства (vbat_v, steer_rad) |

| 5 | Модель АКБ: socFromVoltage(43.8)=100, socFromVoltage(30.0)=0, монотонность, обратимость, пороги |

| 6 | Энергия: интегрирование $dE=U \cdot I \cdot dt$, падение SOC, запас хода |

| 7 | PIN: заводской PIN, неверный PIN, блокировка после 5 попыток, разблокировка по таймеру, смена PIN |

- | 8 | Аудит: цепочка хешей валидна; правка записи обнаруживается |
- | 9 | Статистика: добавление рейсов, агрегаты, CSV, JSON, сброс |
- | 10 | Метрики сессии: пробег/энергия/время в движении, расход Вт·ч/км |

12.2. Интеграционные DOM-тесты (gui/tests/jsdom.console.test.js, 93 проверки)

Прогон поднимает настоящий gui/index.html в jsdom, подключает скрипты в порядке из разметки и проверяет: загрузку без исключений; вкладку «Сервис» и её панели; замок (пустой PIN, неверный PIN, PIN 2580 → «ОТКРЫТО», синхронизацию с state.cargoLock, аудит, закрытие, ввод PIN с физической клавиатуры); интерлок «стенд» до ручной подачи; кадры AA 55 01 ... после «Ввода»; валидацию полей с автоклампом; «мёртвую руку»; панель быстрых действий; палитру команд; звуковые настройки; модальные окна (подтверждение, предпросмотр отчёта, справка); журнал сервисных действий (фильтры, поиск, копирование кадра); синхронизацию окон через storage; неизменность корпуса в стенде; рейс и экспорт; цикл светофора (красный/зелёный); запрет старта миссии и выдачи груза без PIN.

```
# jsdom нужен только для этого прогона и в зависимости проекта не входит
npm --prefix /tmp/harness i jsdom # один раз
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/jsdom.console.test.js
```

12.3. Ручной чек-лист

1. python3 -m http.server 8080 из gui/, открыть в браузере;
2. проверить окно в светлой и тёмной темах;
3. выполнить рейс А→Б, убедиться, что рейс попал в статистику;
4. выгрузить CSV и JSON, открыть печатный отчёт;
5. очистить localStorage — убедиться в корректной инициализации.

12.4. Критерии приёмки

- все модульные тесты проходят (node gui/tests/console.test.js);
- интеграционные DOM-тесты — без ошибок (jsdom.console.test.js);
- существующие вкладки пульта работают без регрессий;
- PDF-документация пересобрана (tools/md2pdf.py --check — успех);
- сценарий C-1 (получение груза по PIN) воспроизводится в симуляторе.

12.5. Результаты прогонов (2026-10-02)

| Прогон | Команда | Итог |

| :--- | :--- | :-: |

| Ядро (без зависимостей) | node gui/tests/console.test.js | **32 passed, 0 failed** |

| Интеграция DOM (jsdom 24) | NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/jsdom.console.test.js | **93 passed, 0 failed** |

Покрытые группы: CRC16 и кадры протокола; клампы; OCV-кривая и энергобаланс; пороги АКБ; PIN (неверный ввод, блокировка, смена, аудит, события); статистика (метрики, рейсы, прерывание по E-STOP, события, персистентность, сброс, экспорт).

13. Ограничения и развитие

Ограничения текущей ревизии:

- GUI остаётся автономным симулятором; связь с ROS 2 — через rosbridge_server (см. GUI.md §9);

- электрический замок отсека — модель (в железе требуется реле/соленоид, управляемый GPIO бортового ПК, см. pcb/CONNECTOR_PINOUTS.csv);
- PIN/QR/RFID — программная имитация; в железе: RC522 (SPI) и камера QR.

Дорожная карта:

1. Мост rosbridge: топики /cargo/lock (std_msgs/Bool), /battery (rus_slam_interfaces/BatteryInfo), /modules/state — вместо модели;
2. реальный QR-сканер (камера) и RFID RC522 с белым списком меток;
3. экспорт отчётов в PDF на стороне бортового ПК (текущий — печать браузера);
4. журнал статистики в SQLite/бортовом хранилище с синхронизацией на сервер диспетчера;
5. роли операторов (сменный инженер/получатель) с разными правами.

14. Порядок работ (выполнено)

| Этап | Содержание |Arteфакт |

| :-: | :--- | :--- |

| 1 | Технический план и ТЗ | docs/SERVICE_CONSOLE.md (этот документ) |

| 2 | Слой логики | gui/console-core.js |

| 3 | Разметка и стили окна | gui/index.html, gui/styles.css |

| 4 | DOM-слой окна | gui/console.js |

| 5 | Интеграция с симулятором | gui/app.js, gui/vision.js |

| 6 | Тесты | gui/tests/console.test.js (32/32) + gui/tests/jsdom.console.test.js (93/93) |

| 7 | Документация | docs/GUI.md, README.md, gui/README.md, PDF-копии |

| 8 | Десять улучшений интерфейса (И-1...И-10) | §8.1 этого документа, gui/console.js, gui/index.html, gui/styles.css |

15. Лицензия и авторы

- Лицензия: MIT (см. README.md);
- Команда RUS SLAM, НТЦ АО «АВТОВАЗ», конкурс «Первые в профессии», задание № 2 «Автономное роботизированное устройство для внутренней логистики НТЦ АО „АВТОВАЗ“».